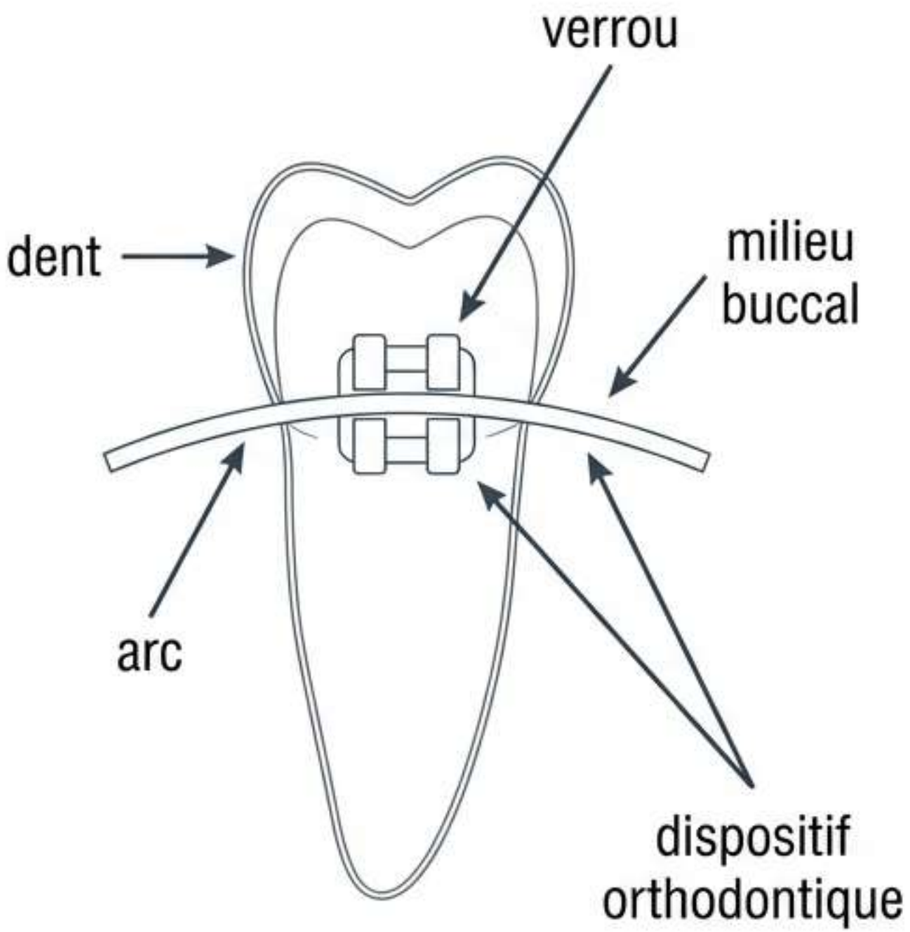
LES BIOMATÉRIAUX EN ODF

Auteur : Dr. RAHAL
Objectif : Déplacer les dents dans les trois dimensions de l'espace.

SOMMAIRE :

Exam Pattern Analysis & Mind Map inclus en fin de document.

1. Définitions (Biomatériau, Biocompatibilité, Biodégradation)
2. Choix des matériaux (Thérapeutique amovible vs fixe)
3. Les fils et les arcs (Or, Acier, Elgiloy, Australien, TMA, Ni-Ti)
4. Verrous métalliques et bagues
5. Les céramiques
6. Les matériaux polymères (Résine, Élastomères)



Dentist Web

“1. Définitions (Williams, 1987) :

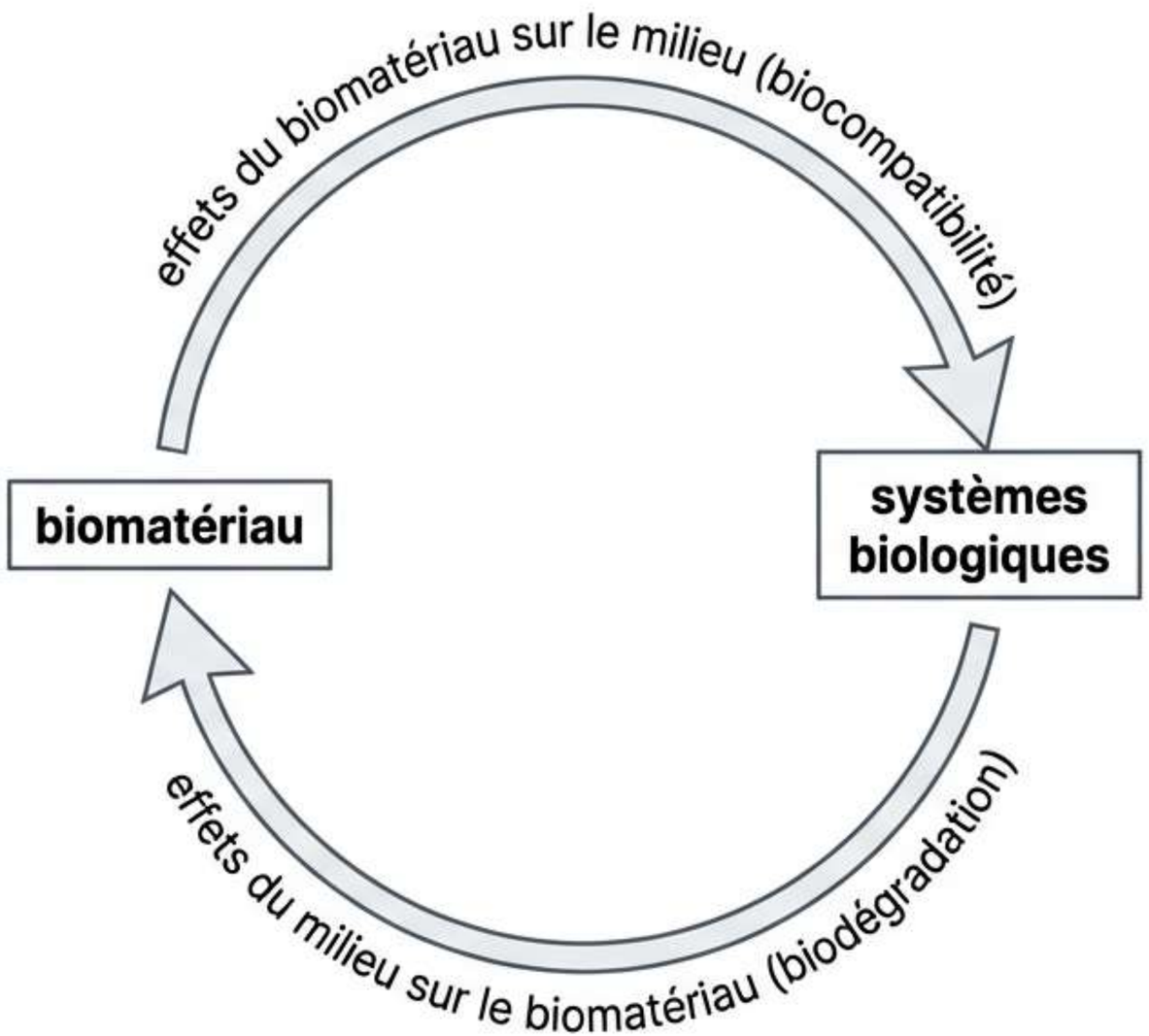
- Un biomatériau est défini comme un matériau non viable utilisé dans un dispositif médical, destiné pour agir réciproquement avec des systèmes biologiques.
- La définition n'inclut pas uniquement les biomatériaux artificiels (métaux, céramiques).
- Un biomatériau peut aussi être une autogreffe ou allogreffe.

[Predicted - Exception to the "artificial" rule, classic exam trap].

Le Comportement en Milieu Buccal :

Repose sur un mécanisme à double sens :

1. Les effets du biomatériau sur le milieu (biocompatibilité).
2. Les effets du milieu sur le biomatériau (biodégradation).



Dentist Web

La biocompatibilité

résistance à la corrosion

tolérance des tissus

- Inclut la résistance à la corrosion et la tolérance des tissus aux alliages utilisés.
- Aptitude d'un biomatériau à remplir pleinement la fonction pour laquelle il a été conçu, sans porter atteinte à la vitalité du milieu biologique dans lequel il est inséré.

La biodégradation

dégradation des caractéristiques

ordre électrochimique

attaque microbienne

- La biodégradation est définie comme la dégradation des caractéristiques d'un biomatériau créée par l'environnement biologique dans lequel il fonctionne.
  [Ref: Q18 (2021), Q14 (2023)].
- L'origine de la dégradation peut être d'ordre électrochimique (corrosion) ou d'ordre biologique, par attaque microbienne, principalement.
  [Ref: Q18 (2022), Q18 (2021), Q14 (2023)].
- Le biomatériau ne peut plus remplir sa fonction correctement et il peut devenir dangereux (libération de produits de dégradation).
  [Ref: Q18 (2021), Q14 (2023)].

Dentist Web

2. Choix des matériaux à vocation de biomatériaux :

- **Principe général :** Déplacer les dents dans les trois dimensions de l'espace.
- **But :** Établir une occlusion finale la plus fonctionnelle, la plus esthétique et la plus stable possible.
- **Réalisation :** Mise en place en milieu buccal d'un dispositif orthodontique.

Approches et Arsenal Thérapeutique :
L'orthodontiste peut utiliser principalement une thérapeutique amovible ou une thérapeutique fixe multi-attaches. Il dispose d'une grande variété de biomatériaux.

Approches Cliniques

- thérapeutique amovible
- thérapeutique fixe multi-attaches
  - Alginates et plâtres
  - Matériaux de collage (ciment de scellement / composites)
  - Les verrous(brackets) et bagues
  - Les arcs
  - Les céramiques
  - Les matériaux polymères

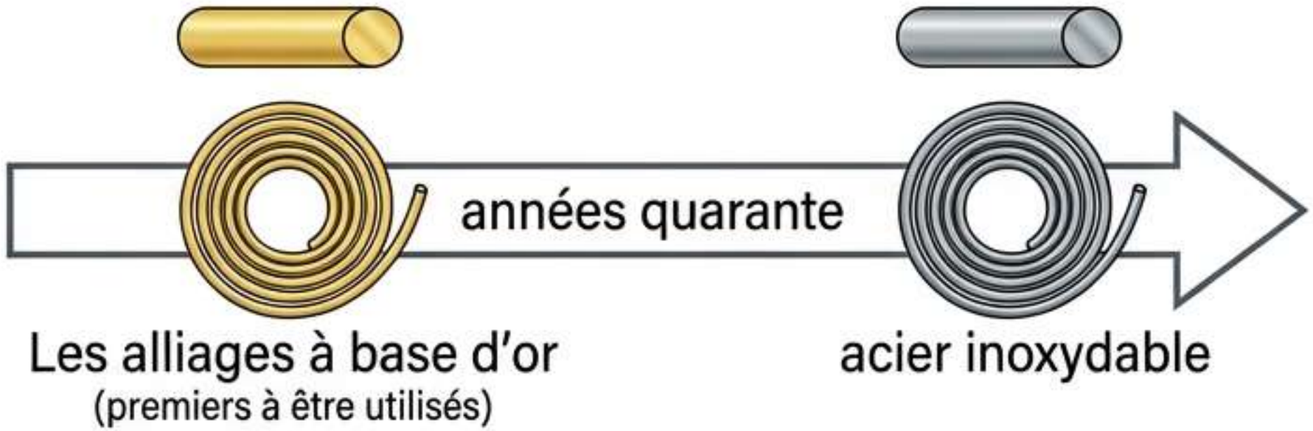
Dentist Web

2-1- Les fils et les arcs :

L'utilisation des fils est directement liée à la technique pratiquée.

Les principaux alliages utilisés :

1. Les alliages à base d'or
2. L'acier inoxydable
3. L'elgiloy
4. Le fil australien
   [Predicted - Easily overlooked in lists]
5. Le TMA
6. Les alliages de Nickel-Titane



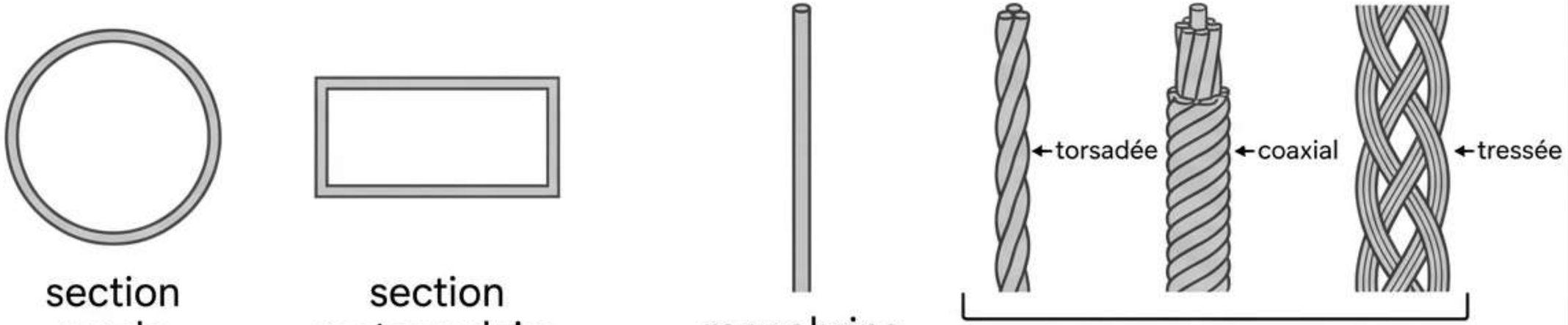
2-1-1 Les alliages à base d'or :

- Premiers à être utilisés malgré leur coût élevé.
- Ils étaient utilisés dans la pratique de l'Edgewise. Ils sont composés d'or, de cuivre, d'argent de palladium et de platine.
  [Ref: Q9 (2025)].
- Ils furent par la suite supplantés dans les années quarante par l'acier inoxydable, moins couteux.
  [Ref: Q9 (2025), Q17 (2022)].

Dentist Web

2-1-2 L'acier inoxydable :

Ces alliages sont constitués de fer, de chrome (18%), de nickel (8%), et de moins de 2% de carbone. [Ref: Q3 (2024)]



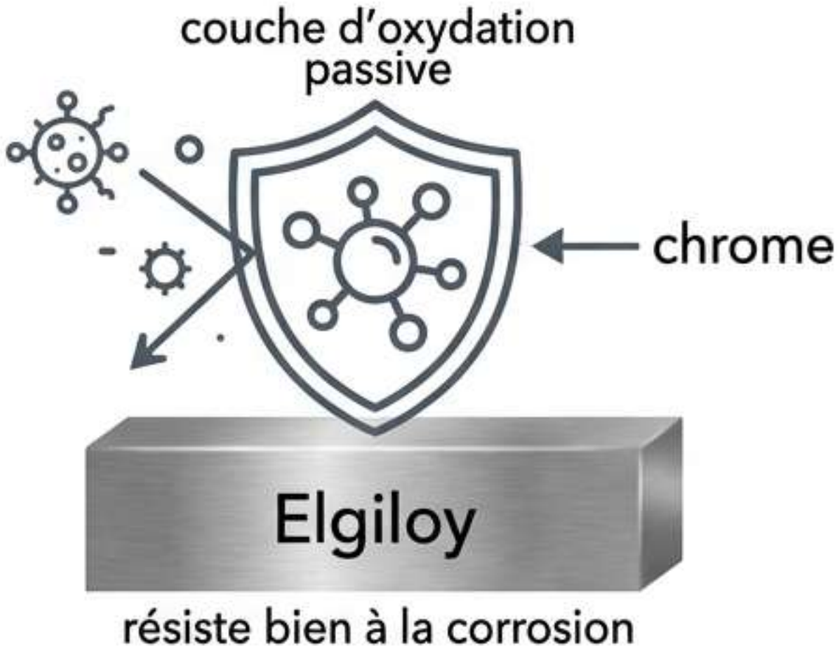
Présentation et Structure :

Les fils en acier inoxydable peuvent se présenter en :

- **Section : ronde** ou **rectangulaire.**
- **Formes** : monobrins ou multibrins.
- Les fils **multibrins** : peuvent se présenter sous forme **torsadée à section ronde** ou **rectangulaire,** torsadée autour d'un fil coaxial ou bien tressée.

Dentist Web

2-1-3



L'Elgiloy :

- l'Elgiloy contient 40% de cobalt, 20% de chrome, 15% de nickel, 16% de fer, 7% de molybdène, 2% de manganèse, 0.15% de carbone, 0.04% de béryllium.
  [Predicted - Highly specific numerical composition breakdown].
- Cet alliage, comme l'acier inoxydable, résiste bien à la corrosion grâce à la formation de la couche d'oxydation passive réalisée par le chrome.

2-1-4 Le TMA :

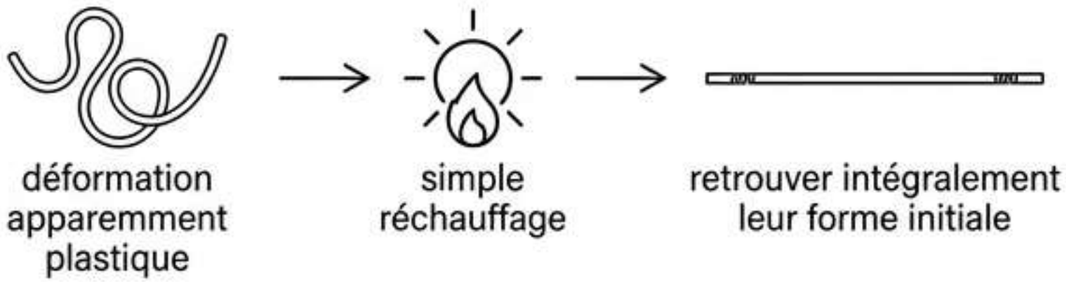
- Conçu et mis sur le marché orthodontique dans les années quatre-vingt par Burstone et al et Goldberg en collaboration avec l'institute of matériaux science du Connecticut.
  [Predicted - Historical origins/author details].
- Il permet une déformation plus grande que l'acier et restitue une force plus douce et plus continue.

Dentist Web

2-1-5 Les alliages de Ni-Ti :

Il existe une grande variété d'arcs Ni-Ti actuels ; leurs qualités et propriétés ne sont pas toujours identiques.

Ni-Ti à mémoire de forme et superélastiques



Le Nitinol :
Composé de : Nickel : 52 %, Titane : 45%, Cobalt. [Ref: Q10 (2025)].

Offre un avantage certain vis-à-vis de l'acier lors des phases de nivellement et d'alignement, de correction des rotations. [Ref: Q10 (2025), Q4 (2024), Q15 (2023)].

Le Nitinol chinois :

Présente une élasticité plus importante que Nitinol américain. [Predicted - Geographic comparative advantage].

Le Ni-Ti à mémoire de forme et superélastiques :

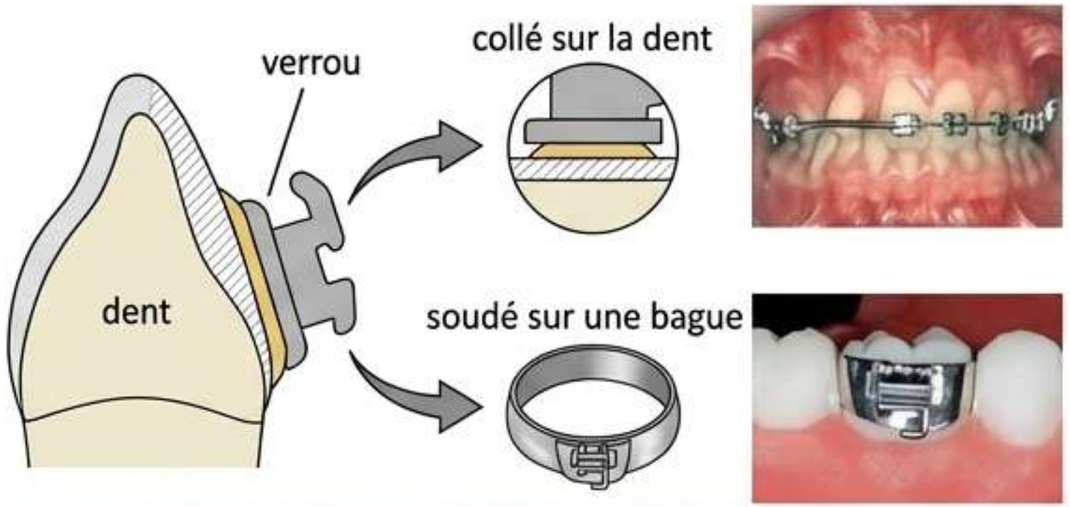
ils peuvent subir une déformation apparemment plastique puis retrouver intégralement leur forme initiale par simple réchauffage. [Ref: Q10 (2025), Q4 (2024), Q15 (2023)].

Le Ni-Ti japonais :

Commercialisé sous les noms de Bioforce, Sentalloy et Neosentalloy. Se caractérise par sa superélasticité, son effet mémoire de forme. [Ref: Q19 (2021)].

Dentist Web

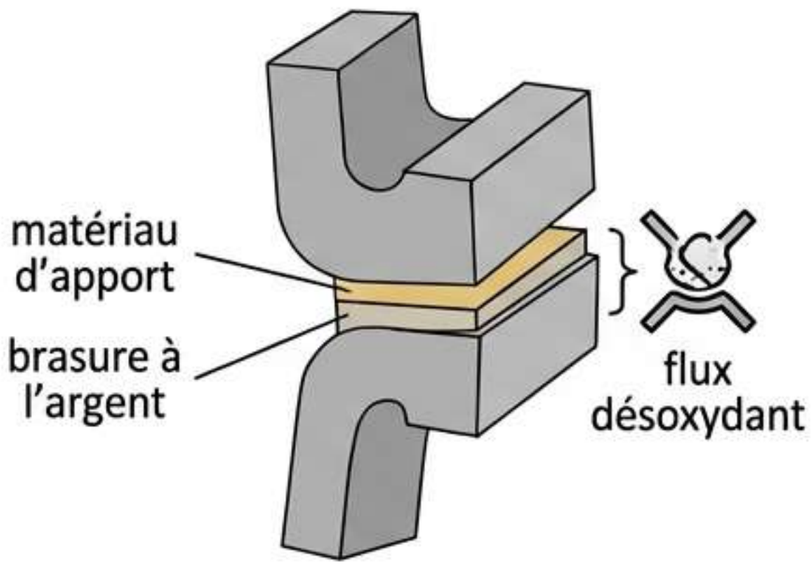
2-2- Verrous métalliques et bagues :



- L'attache orthodontique ou verrou (bracket) est un dispositif fixé à chacune des dents d'une arcade.
- Peut être collé sur la dent ou soudé sur une bague.
- Sert d'intermédiaire entre la dent à déplacer/immobiliser et l'effecteur mécanique (partie active).
- Matériaux de fabrication : L'acier inoxydable, Le Titane [Ref: Q19 (2021)], Les alliages chrome cobalt.

Brasure et soudure :

- Le **brasage** est le moyen d'assemblage conventionnel en orthodontie.
- Il unit des éléments métalliques par l'interposition d'un matériau d'apport.
- En orthodontie, on utilise de la **brasure à l'argent** avec un **flux désoxydant**. [Predicted - Specific chemical agents for assembly].



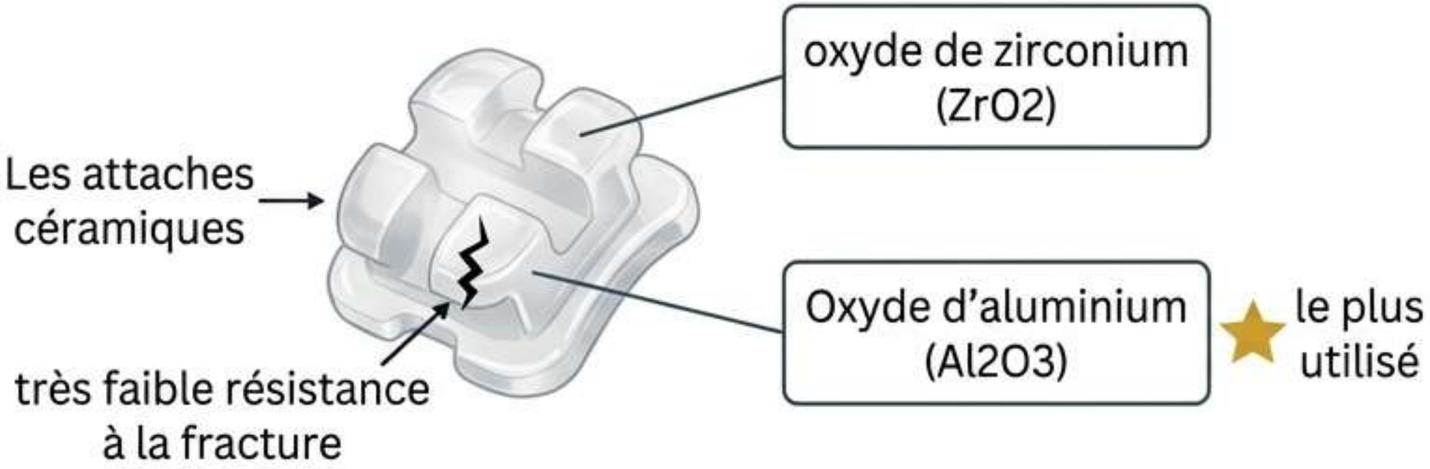
Dentist Web

2-3- Les céramiques :

- **Définition :** Les céramiques sont des produits ni métalliques, ni polymériques, incluant des matériaux tels que les pierres précieuses, les verres, les oxydes métalliques.

- **Composition :** Les attaches céramiques sont constituées de 2 oxydes métalliques :

1. **L'oxyde de zirconium (ZrO2).** [Predicted - Exact chemical nomenclature].
2. **L'oxyde d'aluminium (Al2O3),** qui est le **plus utilisé pour la fabrication des attaches.** [Predicted - Most utilized component].



Propriétés des Céramiques :

- Chimiquement inertes vis-à-vis de l'air, des fluides oraux, des acides et bases.

- Biocompatibles, ne provoquent pas d'allergie.

- N'absorbent pas l'eau, ne se tachent pas, ne se décolorent pas.

- **Présentent une très faible résistance à la fracture**, ce qui les rend **extrêmement fragiles.** [Predicted - Critical mechanical weakness].

Dentist Web

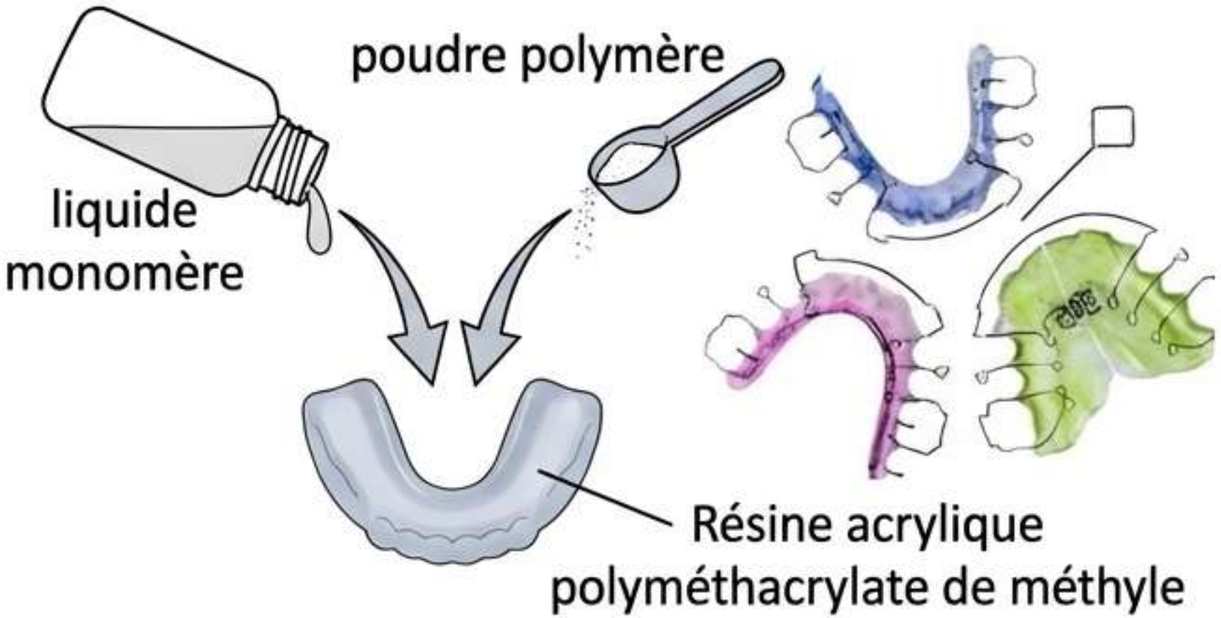
2-4- Les matériaux polymères :

Classification physique des polymères : [Predicted - Exhaustive category list]

1. Les thermoplastiques (polyéthylène, PVC, nylon)
2. Les polymères ou résines thermodurcissables (époxyde, polyuréthane, silicone)
3. Les élastomères ou caoutchoucs
4. Les polymères naturels (cellulose, protéines)

2-4-1 Gouttière thermoformée

2-4-2 La résine acrylique :



- Matériau bien connu et utilisé depuis longtemps en ODF.
- Se présente le plus souvent sous la forme liquide-poudre (poudre polymère, liquide monomère).
- La résine « ortho » est composée de polyméthacrylate de méthyle.
- Présentation : différentes formes translucides, de couleurs, à paillettes…
- Propriétés mécaniques bonnes : dureté, résistance à la traction.

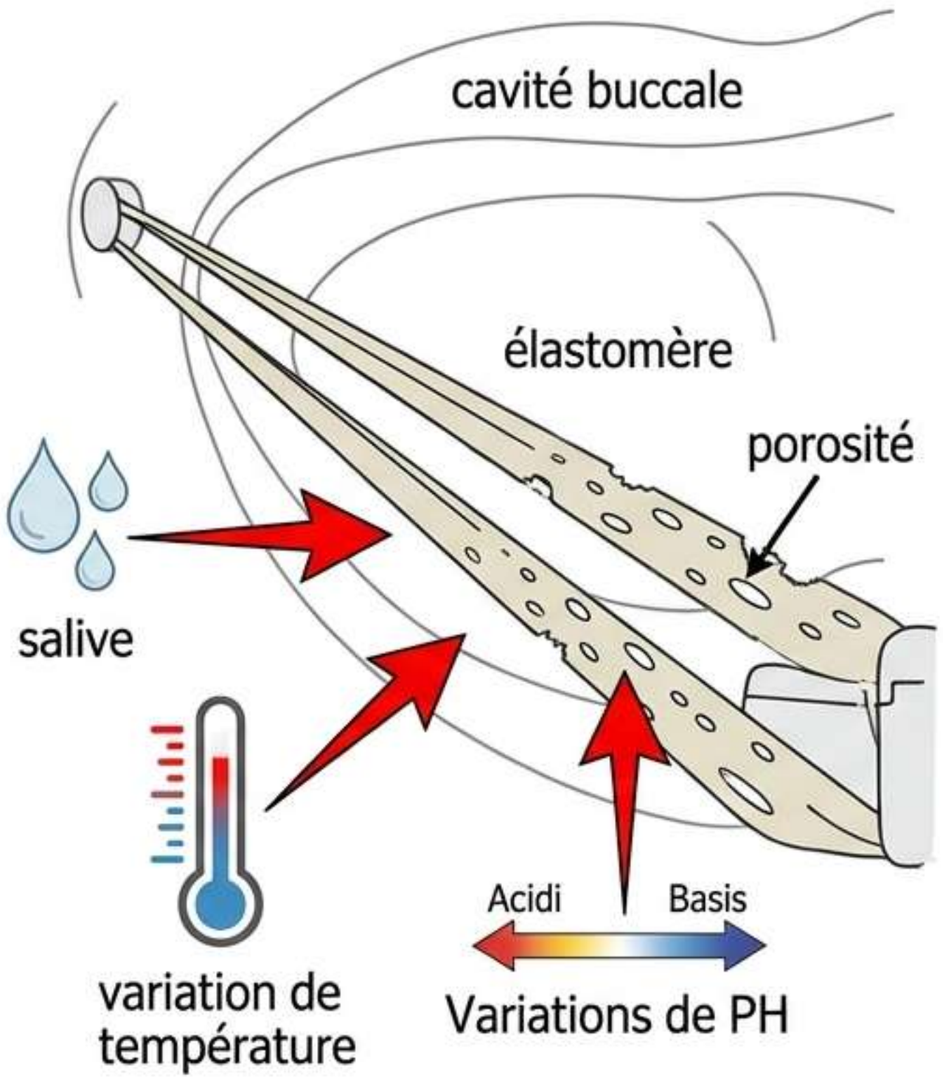
Dentist Web

2-4-3 Les matériaux élastomériques :

- Un élastomère est un polymère dit : élastique, il supporte de très grandes déformations, presque totalement réversibles. [Ref : Q20 (2021), Q16 (2023)].
- Désigne tous les caoutchoucs synthétiques possédant l'élasticité dite caoutchoutière.

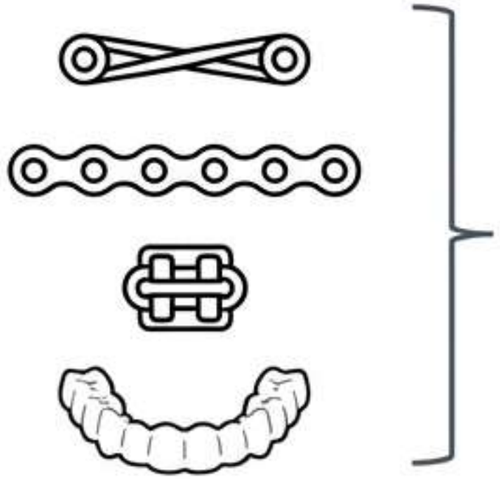
Vieillissement et biodégradation :

- Biodégradation fonctionnelle : les composants élastomériques sont incapables d'exercer une force d'intensité constante pendant une longue période. [Ref: Q20 (2021), Q16 (2023)].
- Biodégradation environnementale : la dégradation au sein du milieu humide et agressif (cavité buccale) aggrave le vieillissement et la porosité.
- Facteurs d'influence en bouche :
  - Chimiques : salive, nourriture et hygiène. [Ref: Q20 (2021), Q16 (2023)].
  - Thermiques : variation de température des aliments.
  - Variations de PH.



Dentist Web

Utilisation orthodontique des élastomères :



- Les élastiques.
- Les chainettes élastomèriques. [Ref: Q11 (2025)].
- Les ligatures élastomèriques. [Ref: Q11 (2025)].
- Les gouttières élastomèriques.

Conclusion Générale :

- En orthopédie dento-faciale, les déplacements dentaires et l'action sur les bases osseuses sont obtenus grâce à des dispositifs intra-buccaux (l'essentiel de l'arsenal thérapeutique mécanique).
- Les matériaux doivent répondre à des critères mécaniques.
- Surtout et avant tout : ils doivent être biocompatibles et posséder une stabilité chimique permettant une utilisation assez prolongée dans le milieu buccal. [Predicted - The core underlying philosophy and defining rule of orthodontic material selection].

Dentist Web

Analyse Stratégique des Modèles d'Examen :

Sujets les plus répétés (High Yield) :

1. **Biodégradation fonctionnelle** et **environnementale** des environnementale des Élastomères (2021, 2023, 2025).
2. **Définitions exactes** : Biodégradation vs Biocompatibilité (2021, 2022, 2023).
3. **Caractéristiques des arcs Ni-Ti** : superélasticité, nivellement, effet thermique.

Cibles Numériques Fréquentes :

Composition détaillée de l'acier (Fer, Chrome 18%, Nickel 8%).

Piège d'Examen Critique (TRAP) :

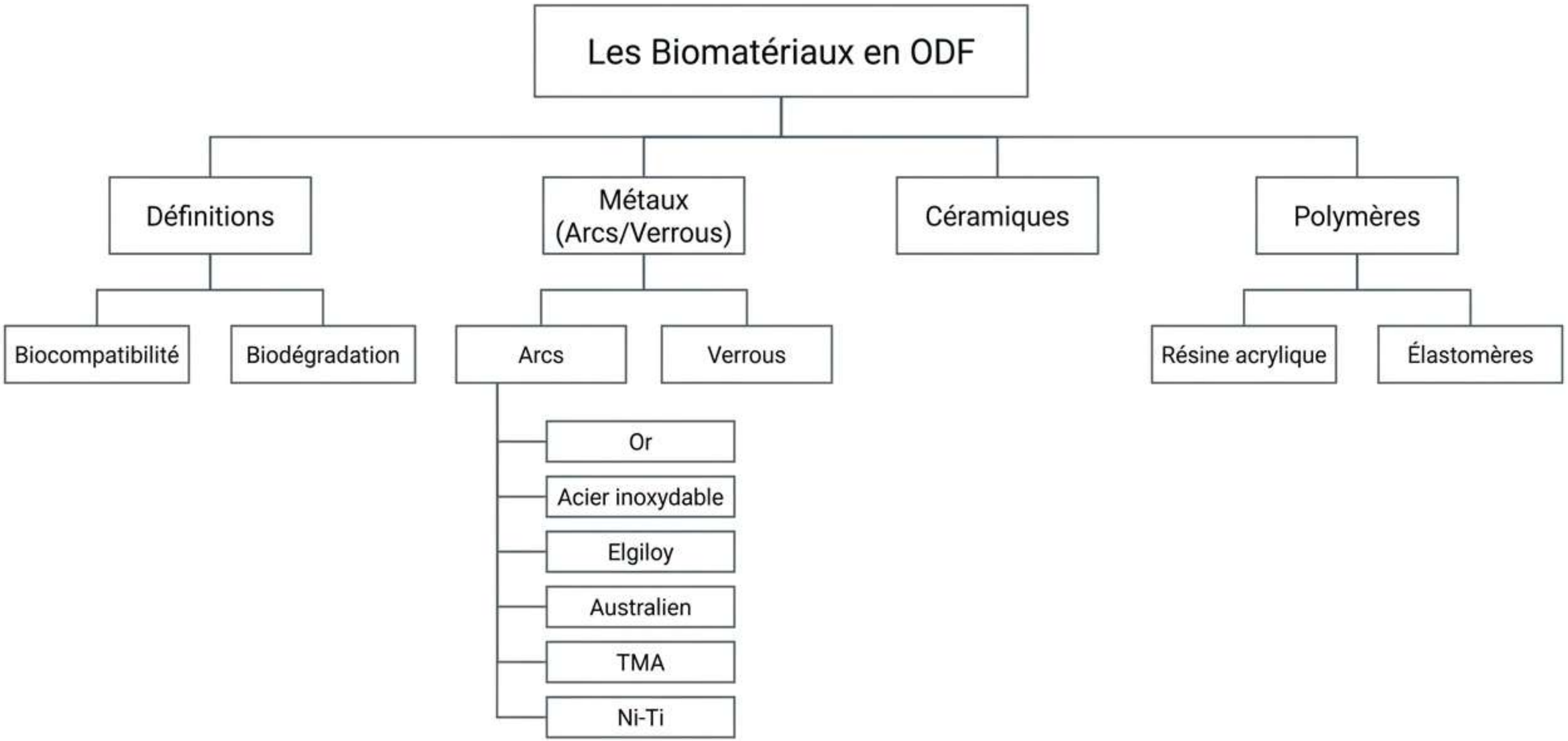
Certains examens passés (ex: Q18-2022) introduisent 'contraintes mécaniques' ou 'manipulations du praticien' comme causes de biodégradation.

Règle absolue du cours : Le cours stipule STRICTEMENT que l'origine de la biodégradation est d'ordre électrochimique ou biologique. Fiez-vous au PDF.

Prédictions Futures (Indice de confiance 90%) :

- La liste des pourcentages de l'Elgiloy.
- La classification en 4 groupes des matériaux polymères.
- L'oxyde d'aluminium
- L'oxyde d'aluminium (Al2O3) comme constituant majoritaire des céramiques.

Dentist Web



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web